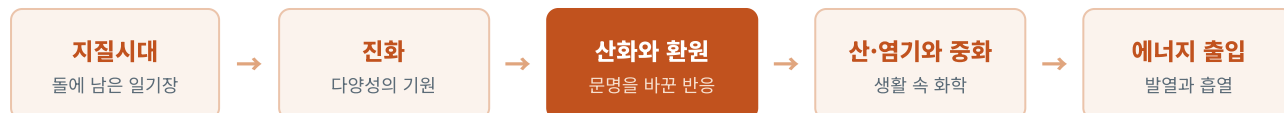


# 산화와 환원

깎아 둔 사과가 갈변, 용광로의 쇳물, 잎사귀의 광합성 —  
모두 산소와 전자가 오가는 하나의 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



## 이 단원의 학습 지도

**01 지질시대와 생물의 변천** 10통과2-01-01  
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

**02 진화와 생물다양성** 10통과2-01-02  
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

**03 산화와 환원** **NOW** 10통과2-01-03  
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

**04 산·염기와 중화 반응** 10통과2-01-04  
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

**05 화학 변화와 에너지 출입** 10통과2-01-05  
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까? **개념 4**
- 잎사귀의 광합성과 용광로의 제련 — 무엇이 같을까? **개념 2**
- 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 무슨 일이 벌어질까? **개념 3**
- 산화가 일어나면 왜 반드시 환원도 일어날까? **개념 5**

"아무것도 사라지지 않는다 — 모든 것은 변할 뿐이다." — 근대 화학의 아버지 앙투안 라부아지에

## 03 산화와 환원

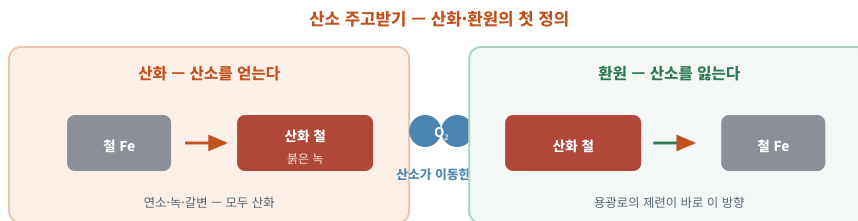
성취기준 10통과2-01-03

산소의 이동 → 전자의 이동 → 생활 속 분석

## 1 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타오르고, 사과가 갈변한다 — 겉모습은 제각각이지만 화학의 눈으로 보면 한 가족이다. 모두 **산소와 결합하는 반응**이기 때문이다. 이렇게 **물질이 산소를 얻는 반응**을 **산화**라 한다. 철이 산소와 결합하면 산화 철(녹)이 되고, 메테인이 타면 탄소가 산소와 결합해 이산화 탄소가 된다.

반대로 **물질이 산소를 잃는 반응**이 **환원**이다. 여기서 중요한 규칙 하나 — 산소는 허공에서 오지 않는다. **한쪽이 산소를 얻으면, 반드시 다른 쪽은 산소를 잃는다**. 그래서 산화와 환원은 언제나 짝으로, 동시에 일어난다. 공을 주고받는 두 사람처럼, 준 사람 없이 받은 사람이 있을 수 없다.



산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원 — 주는 쪽 없이 받는 쪽은 없다

그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 같은 물질도 방향에 따라 이름이 바뀐다

박찬샘

"산화(酸化)의 산은 산소의 산 — '산소와 화합한다'는 뜻 그대로다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다' — 산소를 떼어 내 본모습을 되찾는 것."

## ● 날개 노트

## 연소

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응 — 격렬한 산화다.

## 녹(부식)

철이 공기 중 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 산화 철.

## ● 한눈에 암기

산소 얻음 = 산화

산소 잃음 = 환원

둘은 언제나 동시!

## 5 중학 과학 다시보기

## 화학 반응식 (중3)

반응 전후 원자의 종류와 수는 같다 — 산소가 '어디로 갔는지' 추적하는 것이 이 단원의 기술이다.

## ✓ 바로바로 체크

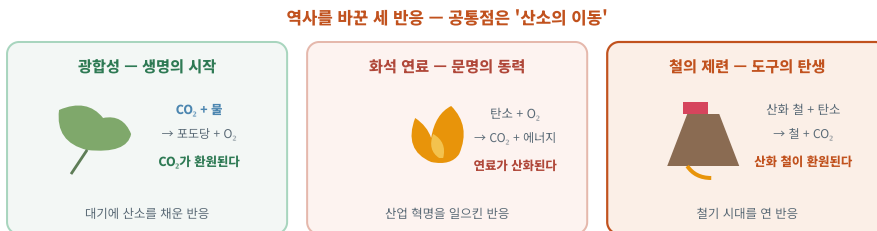
- 1 물질이 산소를 얻는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 철이 녹스는 것은 환원의 예다. (O, X)
- 3 어떤 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다. (O, X)

O X (녹이 슬다) X Z O I 답음

## 2 문명을 바꾼 세 반응 — 광합성·연료·제련

역사의 방향을 바꾼 세 개의 반응이 있다. 첫째, **광합성** — 이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 된다. 이때 **이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원**된다. 이 반응이 대기에 산소를 채웠고(01에서 본 오존층의 재료다), 지구 생명의 에너지 공장이 되었다.

둘째, **화석 연료의 연소** — 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응으로, 산업 혁명 이후 인류 문명의 동력이 되었다. 셋째, **철의 제련** — 용광로에서 산화 철(철광석)이 산소를 잃고 **철로 환원**되는 반응. 철기 시대부터 마천루까지, 도구 문명의 뼈대가 여기서 나왔다. 겉보기엔 전혀 다른 세 장면의 공통점 — **모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응**이라는 것이다.



앞사귀·굴뚝·용광로 — 무대는 달라도 각본은 같다: 산소의 이동

그림 2 | 광합성·화석 연료·철의 제련 — 겉모습이 다른 세 반응의 같은 각본

### ! 시험엔 이렇게

"광합성에서 이산화 탄소는 산화된다"(X — 산소를 잃고 포도당으로 환원). "제련에서 산화 철은 산소를 얻는다"(X — 잃는다). 각 반응에서 누가 산소를 얻고 잃는지부터 표시하고 시작하라.

### ● 날개 노트

#### 제련

광석에서 금속을 뽑아내는 일.  
용광로에서는 코크스(탄소)가 산화 철의 산소를 빼앗아 간다.

#### 코크스

석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리 — 제련의 '산소 도둑' 역할.

### ● 한눈에 암기

광합성:  $CO_2$  환원

연소: 연료 산화

제련: 산화 철 환원

### ✓ 바로바로 체크

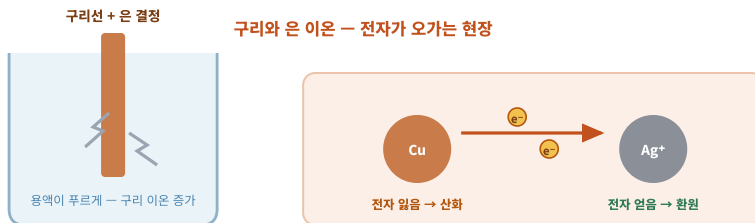
- 1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. ( O , X )
- 2 화석 연료의 연소는 연료가 산화되는 반응이다. ( O , X )
- 3 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다. ( O , X )

(정답 — 1.거짓 2.맞음 3.거짓) X E O Z O I 359

### 3 전자까지 보면 완성 — 넓어진 정의

그런데 산소가 없는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담가 보자. 구리선 표면에 반짝이는 **은**이 나무처럼 자라나고, 용액은 점점 **푸른색**으로 변한다. 산소는 등장하지 않았는데 무엇이 오간 걸까 — 바로 **전자**다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들었고, 은 이온은 그 전자를 받아 은으로 석출되었다.

그래서 정의가 넓어진다. **전자를 잃으면 산화, 전자를 얻으면 환원**. 산소 정의와 모순되지 않는다 — 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 세서, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다. 그리고 전자로 봐도 규칙은 같다. **전자를 준 쪽 없이 받은 쪽은 없다** — 산화와 환원은 여전히 한 몸이다.



전자 잃음 = 산화, 전자 얻음 = 환원 — 산소 없이도 성립하는 넓은 정의

그림 3 | 질산 은 수용액 속 구리선 — 은은 자라고 용액은 푸르러진다

#### ! 시험엔 이렇게

이 실험의 3종 세트를 통째로 — ① 구리: 전자 잃음(산화) ② 은 이온: 전자 얻어 은으로 석출(환원) ③ 용액의 푸른색: 구리 이온 때문. "푸른색이 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

#### ● 날개 노트

##### 이온

전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (-)를 띤다.

##### 석출

용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것 — 은 이온이 은 결정으로.

#### ● 한눈에 암기

전자 잃음 = 산화

전자 얻음 = 환원

푸른색 = 구리 이온!

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 전자를 잃는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 은 이온은 전자를 얻어 환원된다. (O, X)
- 3 이때 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다. (O, X)

(공부 궁|o |e|n) X E O Z O I ㅁㅁㅁ

## 4 생활 속 산화·환원 — 우리 결의 반응들

이제 같은 눈으로 일상을 둘러보자. 우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉼 없이 돌아간다 — 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 광합성의 정확한 반대 방향이라는 점을 눈여겨보라. 겨울 주머니 속 **손난로**는 철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 내는 것 — 녹슬기를 난방으로 바꾼 발명품이다.

깍아 둔 사과가 갈색이 되는 **갈변**도 과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이고, 반대로 이 반응을 늦추려 설탕물·레몬즙을 바르는 것은 산소와의 접촉을 줄이는 지혜다. 이렇게 **타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화**가 전부 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다 — 이것이 성취기준이 말하는 '생활 주변의 변화 분석'이다.



타고 · 녹슬고 · 숨 쉬고 · 데우고 — 전부 같은 규칙의 다른 얼굴

그림 4 | 생활 속 산화·환원 — 호흡과 광합성이 정확히 반대 방향임을 눈에 담아 두자

### ! 시험엔 이렇게

짜 맞추기 단골 — **호흡 = 포도당 산화 / 광합성 = 이산화 탄소 환원**. "호흡에서 포도당이 환원된다"(X)로 방향을 뒤집는 함정이 반복 출제된다. 손난로·갈변·연소는 모두 **산화** 쪽 사례다.

### ● 날개 노트

#### 세포 호흡

포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지. 몸속에서 일어나는 조용한 연소다.

#### 갈변 늦추기

레몬즙·설탕물은 산소와의 접촉을 줄여 산화를 늦춘다 — 부엌의 화학.

### ● 한눈에 암기

호흡 = 포도당 산화

광합성 = CO<sub>2</sub> 환원

손난로·갈변 = 산화

### ✓ 바로바로 체크

- 1 세포 호흡에서 포도당은 산화된다. ( O , X )
- 2 손난로의 발열은 철가루의 산화 때문이다. ( O , X )
- 3 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화다. ( O , X )

(자료 — 응급 화학실험) X E O Z O I 응용

## 5 규칙은 하나 — 주는 자와 받는 자

이 소단원의 모든 장면을 하나의 문장으로 접을 수 있다. **무언가(산소든 전자든)를 주고받을 때, 주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 있다.** 그래서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고, 한 반응 안에서 **언제나 동시에** 일어난다 — 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다. 문제를 풀 때의 순서도 여기서 나온다. ① 무엇이 이동했나(산소? 전자?) → ② 누가 얻고 누가 잃었나 → ③ 잃은 쪽이 산화, 얻은 쪽이 환원.

시야를 넓히면 이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 물으로 올렸고(01), 그 생물들의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. **변화의 화학적 얼굴**이 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념 — 산과 염기가 기다린다.

### 알 알아 정리 — 산화와 환원 한 장 요약

- ✓ 산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원
- ✓ 세 반응: 광합성( $\text{CO}_2$  환원) · 화석 연료 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원)
- ✓ 구리+은 이온: 구리 산화(용액 푸른색은 구리 이온) · 은 이온 환원(석출)
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — 주는 자 없이 받는 자 없다

박찬  
샘

"헛갈릴 땐 '잃산얻환' 녀 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원. 산소는 안대로 얻으면 산화라는 것만 짚으로 묶어 두자."

### ● 날개 노트

#### 동시성

한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

#### 분석의 3단계

① 이동한 것 찾기 ② 얻은 자/ 잃은 자 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

### ● 한눈에 암기

전자: 잃산 얻환

산소: 얻으면 산화!

둘은 한 몸, 언제나 동시

### 5 앞 소단원과 연결

#### 육상 진출 (01)

광합성(환원 반응)이 만든 산소와 오존층 — 지질시대의 대사건은 화학 반응에서 시작되었다.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 산화와 환원은 한 반응에서 항상 동시에 일어난다. ( O , X )
- 2 전자를 얻는 반응은 산화다. ( O , X )
- 3 산화·환원 분석의 시작은 '무엇이 이동했는지' 찾는 것이다. ( O , X )

OX (정답) X Z O I 틀림

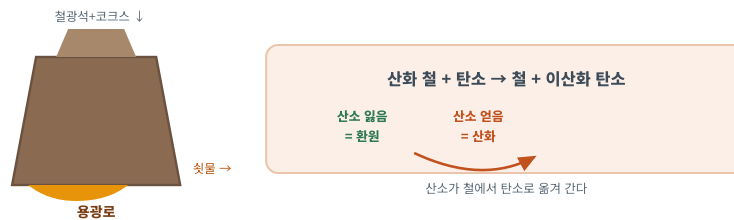
## 자료 파헤치기

탐구·자료 분석

## 용광로 — 산소 도둑의 현장

## 자료

용광로에 철광석(주성분 산화 철)과 코크스(탄소)를 넣고 뜨거운 공기를 불어 넣으면, 노 아래쪽으로 쇳물이 흘러나오고 굴뚝으로는 이산화 탄소가 빠져나간다. 전체 반응을 단순화하면 다음과 같다.



## 해석의 3단계

1. 이동한 것 찾기 — 반응 전 산소는 철에 붙어 있었고(산화 철), 반응 후에는 탄소에 붙어 있다(이산화 탄소). 산소가 철 → 탄소로 이동했다.
2. 이름 붙이기 — 산소를 잃은 산화 철은 환원되어 철이 되고, 산소를 얻은 코크스(탄소)는 산화되어 이산화 탄소가 된다. 한 반응 안에 산화와 환원이 동시에 있다.
3. 문명으로 연결하기 — 이 '산소 도둑질' 기술을 손에 넣은 순간 인류는 철기 시대를 열었다. 더 단단한 농기구와 도구 — 반응식 하나가 역사의 방향을 바꿨다.

## 결론

복잡해 보이는 공정도 "산소가 어디서 어디로 갔는가" 한 질문이면 뼈대가 드러난다. 잃은 자(환원)와 얻은 자(산화)를 표시하는 순간, 용광로는 거대한 산화·환원 실험 장치일 뿐이다.

## ! 시험엔 이렇게

제련 문제의 답은 늘 같은 두 줄 — 산화 철: 산소 잃음 → 환원, 탄소: 산소 얻음 → 산화. "코크스가 환원된다"로 주어를 바꿔치는 선지에 속지 말 것.

**STEP 1 개념 확인**

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 물질이 산소를 잃는 반응을 산화라 한다. ( O , X )
- ② 산화와 환원은 한 반응 안에서 항상 동시에 일어난다. ( O , X )
- ③ 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다. ( O , X )
- ④ 철이 녹스는 것처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 \_\_\_\_\_라 한다.
- ⑤ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃고 \_\_\_\_\_되어 철이 된다.
- ⑥ 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 구리는 \_\_\_\_\_를 잃고 산화된다.

**STEP 2 내신 완성**

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 산화와 환원에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○  
10통과2-01-03 | 개념 1·3
  - ① 산화는 물질이 산소를 잃는 반응이다.
  - ② 환원은 물질이 전자를 잃는 반응이다.
  - ③ 산화가 일어날 때 환원은 일어나지 않을 수 있다.
  - ④ 연소는 환원의 대표적인 예다.
  - ⑤ 물질이 산소를 얻거나 전자를 잃으면 산화되었다고 한다.
- ⑧ 광합성, 화석 연료의 연소, 철의 제련에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●  
10통과2-01-03 | 개념 2
  - ① 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.
  - ② 철의 제련에서 코크스(탄소)는 산소를 얻어 산화된다.
  - ③ 화석 연료의 연소에서 연료는 환원된다.
  - ④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
  - ⑤ 세 반응에는 산화·환원이 일어나지 않는다.



- 9 **자료** 구리선을 질산 은 수용액에 넣었더니 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 점점 푸르게 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3

- ① 구리는 전자를 잃고 산화되었다.
- ② 은 이온은 전자를 잃고 환원되었다.
- ③ 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
- ④ 이 반응에서는 산화만 일어났다.
- ⑤ 구리는 전자를 얻어 이온이 되었다.

- 10 **생**활 속 산화·환원에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 4

(가) 손난로가 따뜻해지는 것은 철가루의 산화 때문이다.  
 (나) 깎아 둔 사과와 갈변은 과일 속 물질과 산소의 반응이다.  
 (다) 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.

- ① (가)    ② (다)    ③ (가), (다)    ④ (가), (나)    ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 용광로에서 철이 만들어질 때 일어나는 산화와 환원을 '산소'라는 말을 포함하여 각각 서술하시오. ●●●●

10통과2-01-03 | 개념 2·자료

---



---



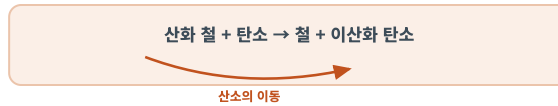
---

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ ㄴ ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 자료 그림은 용광로에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-03



## 보 기

- ㄱ. 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다.  
 ㄴ. 탄소는 산소를 얻어 산화된다.  
 ㄷ. 이 반응에서 산화와 환원은 서로 다른 시점에 일어난다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 자료 다음은 생명 활동의 두 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-03

(가) 광합성: 이산화 탄소 + 물 → (빛에너지) → 포도당 + 산소  
 (나) 세포 호흡: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지

## 보 기

- ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.  
 ㄴ. (나)에서 포도당은 산화된다.  
 ㄷ. (가)와 (나) 모두 산화와 환원이 동시에 일어나는 반응이다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 알짜 해설

전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 |
|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|-----|----|----|
| 정답 | X | O | X | 산화 | 환원 | 전자 | ⑤ | ② | ① | ④  | 서술형 | ③  | ⑤  |

### 1 X

산소를 잃는 것은 환원 — 얻는 쪽이 산화다.

개념 1

### 2 O

주는 자 없이 받는 자 없다 — 동시성.

개념 5

### 3 X

이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

개념 2

### 4 산화

녹·연소·갈변 — 산소를 얻는 반응의 이름.

개념 1

### 5 환원

산소를 잃고 본모습(철)으로 돌아간다.

개념 2

### 6 전자

전자를 잃으면 산화 — 잃산연환.

개념 3

### 7 ⑤

개념 1·3

산소 얻음 = 산화, 전자 잃음 = 산화 — 두 정의를 한 문장으로 묶었다.

#### 오답 왜 틀렸나

① 산소를 잃는 건 환원. ② 전자를 잃는 건 산화. ③ 동시성 위반. ④ 연소는 격렬한 산화다.

### 8 ②

개념 2

코크스는 산화 철의 산소를 빼앗아 이산화 탄소가 된다 — 산화.

#### 오답 왜 틀렸나

① CO<sub>2</sub>는 환원된다. ③ 연료는 산화된다. ④ 산화 철은 산소를 잃는다. ⑤ 셋 다 산화·환원 반응이다.

### 9 ①

개념 3

구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

#### 오답 왜 틀렸나

② 은 이온은 전자를 얻어 환원. ③ 푸른색은 구리 이온. ④ 산화·환원 동시. ⑤ 잃었다.

## 10 ④

개념 4

(가) 철가루의 느린 산화가 손난로의 열원. (나) 갈변 = 과일 속 물질 + 산소 → 둘 다 옳다.

## 오답 왜 틀렸나

(다) 호흡에서 포도당은 산소를 얻어 산화된다 — 방향 뒤집기 함정.

## 11 모범 답안

개념 2·자료

산화 철은 산소를 잃고 환원되어 철이 되고, 코크스(탄소)는 그 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다.

## 채점 기준 (감점 포인트)

① 산화 철: 산소 잃음 → 환원 ② 탄소: 산소 얻음 → 산화 — 두 방향을 각각 서술해야 만점. 주어 바뀌치기(코크스가 환원)에 주의.

## 12 ③

개념 2·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 산소를 잃은 산화 철 → 철, 환원. ㄴ (옳음) 산소를 얻은 탄소 → 이산화 탄소, 산화. ㄷ (틀림) 산화와 환원은 한 반응에서 동시에 일어난다.

## 함정 체크

화살표 하나(산소의 이동)만 그리면 ㄱ·ㄴ이 저절로 판정된다 — 그림을 그리는 사람이 이긴다.

## 13 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음)  $\text{CO}_2$ 가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ (옳음) 포도당이 산소를 얻어 — 산화. ㄷ (옳음) 어느 반응이든 잃는 자와 얻는 자가 함께 있다 — 동시성.

## 함정 체크

광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 한 쌍 — 한쪽만 외우면 다른 쪽은 뒤집으면 된다.

## 알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원(잃산얻환)
- ✓ 광합성 =  $\text{CO}_2$  환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — '무엇이 이동했나'부터 찾아라

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2